Instrução Técnica - Nº0813

Substituir Transformador Tipo Pedestal - (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº463/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
BMI	Barramento Modular Isolado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Transformador Tipo Pedestal - (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição do transformador tipo pedestal, com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificação da base e do transformador em relação a planta
   - 3.1. Identificar a base do transformador em pedestal;
   - 3.2. Verificar se as características e o número patrimonial do transformador estão de acordo com a planta (capacidade e tensões nominais, tap de ligação);
   - 3.3. Verificar se a existência de anormalidades no transformador a ser instalado: comunicar ao supervisor e, se o mesmo autorizar, continuar os serviços;
   - 3.4. Definir o local para o posicionamento do guindauto.

NOTA:

1. Anormalidades que podem ser observadas: existências de danificações (amassamentos, riscos etc.), condições operativas do fecho e dos acessórios, existência de vazamentos de óleo, dificuldades de abertura e fechamento das portas dos compartimentos.

4. Retirada do transformador em pedestal
   - 4.1. Utilizar luvas isolantes classe 0 e protetor facial;
   - 4.2. Desligar as cargas no quadro de distribuição em pedestal;
   - 4.3. Abrir a chave / religadora a montante do transformador conforme procedimento específico;
   - 4.4. Certificar se de que a(s) chave(s) / religador(as) a jusante está(ão) aberta(s);
   - 4.5. Abrir cadeado do transformador em pedestal;
   - 4.6. Abrir fecho do transformador em pedestal;
   - 4.7. Abrir a porta do compartimento de baixa tensão e fixar na posição aberta;
   - 4.8. Retirar bloqueio da porta do compartimento de média tensão;
   - 4.9. Abrir a porta do compartimento de média tensão e fixar na posição aberta;
   - 4.10. Verificar existência de ruídos.

NOTA:

2. Existência de ruídos pode indicar que o transformador permanece energizado.

4.11. Verificar se os TDC's estão aterrados;

4.12. Utilizar luvas isolantes classe 2;

4.13. Retirar tampa do ponto de teste com bastão de manobra;

4.14. Verificar existência de tensão no ponto de teste;

4.15. "Secar" ponto de teste com secador portátil de cabelo;

4.16. Verificar novamente existência de tensão no ponto de teste;

4.17. Verificar se os cabos estão com indicação de fases;

4.18. Soltar o grampo de fixação dos TDC's com bastão de manobra;

4.19. Retirar com bastão de manobra, os terminais desconectáveis cotovelo;

4.20. Instalar plugues isolantes blindados - PIB - nas extremidades dos terminais desconectáveis cotovelo;

4.21. Mover os conjuntos TDC-PIB para a caixa sob o transformador em pedestal;

4.22. Retirar os plugues de inserção simples / duplo;

4.23. Retirar as isolações das buchas secundárias e do neutro;

4.24. Desligar os cabos dos circuitos secundários e neutro e move-los para caixa sob o transformador;

4.25. Desligar os cabos dos terminais de aterramento do transformador em pedestal;

4.26. Retirar as porcas dos parafusos de fixação do transformador;

4.27. Colocar a divisória dos compartimentos do transformador;

4.28. Fechar porta do compartimento de média tensão;

4.29. Fechar porta do compartimento de baixa tensão;

4.30. Posicionar o guindaste para retirada do transformador;

4.31. Bloquear o fecho do compartimento de baixa tensão;

4.32. Prender o transformador no guindaste através de eslingas;

4.33. Transportar o transformador para o guindauto.

5. Instalação do transformador em pedestal

5.1. Verificar as condições do tapete;

5.2. Colocar o transformador em pedestal na base;

5.3. Abrir porta do compartimento de baixa tensão e fixa-la na posição aberta;

5.4. Retirar a divisória dos compartimentos do transformador;

5.5. Abrir a porta do compartimento de média tensão e fixa-la na posição aberta;
5.6. Colocar e apertar as porcas nos parafusos de fixação do transformador;
5.7. Fixar os cabos dos circuitos secundários (fases e neutro) nos terminais do transformador;
5.8. Isolar os terminais de fase e neutro do compartimento de baixa tensão;
5.9. Instalar os plugues de isolação simples ou duplo;
5.10. Fazer a conexão dos cabos de aterramento nos terminais terra do transformador;
5.11. Desligar a rede primária (chave ou religador a montante do transformador);
5.12. Alçar os terminais desconectáveis cotovelo para o compartimento de média tensão;
5.13. Verificar se os TDC's estão aterrados;
5.14. Retirar tampa do ponto de teste com vara de manobra;
5.15. Verificar existência de tensão no ponto de teste;
5.16. "Secar" ponto de teste com secador portátil de cabelo;
5.17. Verificar novamente existência de tensão no ponto de teste;
5.18. Retirar os plugues de isolação (PBI) dos terminais desconectáveis cotovelo (TDC);
5.19. Fazer as conexões dos TDC's nos PIB's em função das identificações das fases;
5.20. Verificar os aterramentos dos TDC's;
5.21. Fechar a porta do compartimento de média tensão;
5.22. Colocar o bloqueio da porta do compartimento de média tensão;
5.23. Fechar a porta do compartimento de baixa tensão;
5.24. Bloquear fecho da porta do compartimento secundário;
5.25. Colocar e fechar cadeado do transformador;
5.26. Religar o circuito primário.

6. Tarefas complementares:
   6.1. Remover e acondicionar, em local apropriado da viatura, os materiais, ferramentas e equipamentos;
   6.2. Efetuar a limpeza interna e nas proximidades da base de transformador.
   6.3. Efetuar a limpeza interna e nas proximidades da base de transformador.
7. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Canivete	01
Furadeira com brocas	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Torquímetro	01
Alicate amperímetro	01
Grade de proteção	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	04/11/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		